

高校1年 理科 HS-BIOB-U02 ヒトの体の調節

解答・解説 **ヒトの体の調節**

ヒトの体の調節 | 自律神経・ホルモン・血糖濃度の調節・免疫

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	イ 交感神経	5
2	イ インスリン — すい臓のランゲルハンス島	5
3	エ 交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し、熱の放散が減る	5
4	ウ 食作用	5
5	ウ 記憶細胞が残っているから	5
6	ア フィードバック	5
合計		30

解説

1 正答 イ 交感神経 5点

自律神経のうち、運動時など活動的なときにはたらき、心拍数を増加させる神経を選びなさい。

解説 交感神経は興奮・緊張時に、副交感神経は休息時にはたらく。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 イ インスリン — すい臓のランゲルハンス島 5点

血糖濃度を下げるのはたらきをもつホルモンと、それを分泌する器官の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

解説 インスリンはすい臓のランゲルハンス島 B 細胞から分泌され、細胞へのグルコースの取りこみなどを促進する。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 エ 交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し、熱の放散が減る 5点

体温が下がったときに起こる調節として正しいものを選びなさい。

解説 寒いときは熱の放散を抑え (血管収縮・立毛筋収縮)、代謝を高めて発熱量を増やす。

基礎 (2) | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-BIOB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 ウ 食作用 5点

体内に侵入した異物を、食細胞が取りこんで分解するのはたらきを何というか。

解説 好中球・マクロファージ・樹状細胞などが食作用を行う (自然免疫)。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 **正答** ウ 記憶細胞が残っているから

5点

一度感染した病原体に再び感染したとき、すばやく強い免疫反応が起こるのはなぜか。

解説 一度目の免疫反応で記憶細胞がつくられ、二度目にはすばやく多量の抗体が産生される（二次応答）。予防接種はこのしくみを利用する。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** ア フィードバック

5点

ホルモンの分泌量が最終的な結果によって調節されるしくみを何というか。

解説 例：チロキシンが増えると、視床下部・脳下垂体前葉からの分泌が抑えられる（負のフィードバック）。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
